

GOLDFLOW ECOSYSTEM

MASTER BLUEPRINT: ALL LOCALHOST PORTS ARCHITECTURE & LOGIC SPECIFICATIONS

✦ સર્વશ્રેષ્ઠ ટેકનિકલ બ્લુપ્રિન્ટ (Complete Localhost Ports Compendium):

આ ડોક્યુમેન્ટમાં Goldflow પ્રોજેક્ટ હેઠળ ડેવલપ થયેલા તમામ **Localhost Ports (8000, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090)** નું અક્ષરશઃ વિગતવાર ટેકનિકલ વિશ્લેષણ, સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ્સ, ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ચર, મેથેમેટિકલ અને ક્વોન્ટ અલ્ગોરિધમ્સ, ઉમેરવામાં આવેલા દરેક ફીચર્સ અને વર્તમાન સ્ટેટસની અતિ ઊંડાણપૂર્વક વિગત આપવામાં આવી છે. એકપણ પોઇન્ટ મિસ થયા વિના સંપૂર્ણપણે આવેખિત છે.

SYSTEM ENVIRONMENT

- Operating System: Windows 11 Pro
- Python Runtime: Python 3.14.0 Multi-threaded Async
- Workspace: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1
- Architecture: Microservice Event-Driven WebSockets

COVERED PORTS MATRIX

- Port 8000:** Core WebSocket Data Ingestion Engine
- Port 8050:** V1 Legacy Order Flow Dashboard
- Port 8060:** V2 Institutional Confluence System
- Port 8070:** Bloomberg Web Terminal V1
- Port 8080:** AI Quant Execution Terminal
- Port 8090:** Unified Trinity Macro Radar & JARVIS

CORE DIRECTIVES & SAFETY

- Zero Regression Policy:** Never modify an existing working port when testing new concepts.
- Zero Data Gap Policy:** Auto-backfill missing historical bars from Binance on reboot.
- Permission First:** Always explain in clear Gujarati before applying codebase changes.

DOCUMENT METADATA

- Status: Production Master Document
- Target Asset: XAUUSD (Gold Spot) + Multi-Crypto
- Author: DeepMind Antigravity AI Engineering Team
- Generated: September 2026

1. Master Localhost Ports Summary Matrix

Goldflow ઇકોસિસ્ટમ વિવિધ સ્તરના ટ્રેડિંગ, ઓર્ડર ફ્લો, ક્વોન્ટ એનાલિટિક્સ અને AI એજન્ટ્સ માટે ડેડિકેટેડ પોર્ટ્સ પર કાર્ય કરે છે. નીચે તમામ પોર્ટ્સનો માસ્ટર ઓવરવ્યૂ છે:

Port	System Name	Script File	Database / Feed	Core Innovations & Features	Status
8000	Core WebSocket Data Engine	app.py	Binance PAXG / RealMarketAPI	Multi-source tick aggregator, high-frequency stream normalizer, sub-second pub/sub engine.	Background Feed
8050	V1 Legacy Order Flow Dashboard	xauusd_pro.py	trades.db	Classic 1m Candlestick charts, Delta volume bars (Buy Vol - Sell Vol), TradingView iframe integration.	Active (Baseline)
8060	V2 Institutional Dashboard	xauusd_v2_pro.py	trades_v2.db	0-100% Confluence Engine, True Dynamic Cumulative VWAP, ± 1 / ± 1.28 StdDev Value Area Bands, CVD, Auto Gap-Free Backfill.	Active
8070	Bloomberg Web Terminal V1	xauusd_terminal.py	trades_terminal.db	Full DOM (Depth of Market) Ladder, Time & Sales Tape, Order Flow Footprint Microstructure, Live Trade Blotter.	Active (Intact)
8080	AI Quant Execution Terminal	xauusd_quant_terminal.py	trades_quant.db	Dual Engine, Bill Dreiss CHOP Filter (≥ 60 lockout), KER Noise Discriminator, \$3-\$5 TP Sniper, Instant 1s Execution, Manual Cut Button .	Active (Quant)
8090	Unified Trinity Macro Radar & JARVIS	xauusd_satellite_radar.py	Multi-Stream + WGC + ForexFactory	5 Autonomous AI Agents with VETO, 26+ World Central Banks WGC Radar, ForexFactory 30-60s Leak Scanner, Voice Brain, Multi-Crypto Switcher, TradingView SL/TP Lines.	Active (Flagship)

💡 **મુખ્ય ડિઝાઇન ફિલોસોફી (Architectural Integrity):**

દરેક પોર્ટ સ્વતંત્ર ડેમોન / સર્વિસ તરીકે ચાલે છે. જ્યારે કોઈપણ નવું ફીચર કે લોજિક બનાવવામાં આવે છે ત્યારે અગાઉના પોર્ટના કોડ કે ડેટાબેઝને લેશમાત્ર બદલવામાં આવતો નથી (Zero Regression Policy). આનાથી ટ્રેડર એકસાથે તમામ મોડલ્સનું સરખામણી સાથે લાઈવ પરફોર્મન્સ ચકાસી શકે છે.

2. Port 8000: Core WebSocket Data Engine

PORT 8000

Script File: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/app.py

Primary Role: Real-time Multi-Source Market Ingestion, Normalization & Pub/Sub Relay.

Runtime: Python 3.14 Asyncio / WebSockets Daemon.

૧. સિસ્ટમ પરિચય અને આર્કિટેક્ચર (System Role & Architecture)

Port 8000 એ સમગ્ર Goldflow ઇકોસિસ્ટમનું હૃદય (Heartbeat Engine) છે. તે માર્કેટના તમામ વાઇવ ડેટા સોર્સિસ સાથે સતત કનેક્ટેડ રહે છે અને ક્રાયા ડેટા (Raw Feeds) ને એકીકૃત કરીને અન્ય તમામ ટર્મિનલ્સ અને ચાર્ટ્સને ડિસ્ટ્રિબ્યુટ કરે છે.

૨. ડેટા ઇન્જેશન અને સોર્સ લોજિક (Data Feeds & Redundancy)

• Binance PAXG/USDT WebSocket Stream:

wss://stream.binance.com:9443/ws/paxgusdt@kline_1m / paxgusdt@aggTrade

PAXG (Pax Gold) એ લંડન બુલિયન માર્કેટ એસોસિએશન (LBMA) દ્વારા 100% ફિઝિકલ ગોલ્ડ સમાર્થિત ક્રિપ્ટો-એસેટ હોવાથી તેનો ભાવ વાઈવ સ્પોટ ગોલ્ડ (XAUUSD) સાથે 99.95% સહસંબંધ (Correlation) ધરાવે છે. તે સબ-સેકન્ડ ફ્રિક્વન્સી પર મફત અને અત્યંત ઝડપી વાઈવ ટિક્સ આપે છે.

- **RealMarketAPI Integration:** વૈકલ્પિક કસ્ટમ API કનેક્ટર જે એક્સટર્નલ એગ્રીગેટર્સથી ગોલ્ડ સ્પોટ ટિક્સ મેળવી શકે છે.
- **Multi-Source Failover Engine:** જો મુખ્ય કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થાય તો સિસ્ટમ તરત જ સેકન્ડરી લિંક પર સ્વિચ થઈ જાય છે, જેથી કોઈ ડેટા લોસ ન થાય.

૩. અલ્ગોરિથમિક પ્રોસેસિંગ (Core Engine Logic)

- **Tick Normalization:** તમામ સોર્સના ટિક્સને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરે છે:

```
{ "symbol": "XAUUSD", "price": 2745.50, "volume": 14.8, "side": "BUY", "timestamp": 1726020000000 }
```

- **Microsecond Timestamping:** ડેટા લેટેન્સી ટ્રેક કરવા માટે દરેક ટિક પર સ્થાનિક હાઇ-પ્રીસિઝન ટાઇમસ્ટેમ્પિંગ.
- **WebSocket Pub/Sub Broadcast:** પોર્ટ 8000 પર જોડાયેલા તમામ ક્લાયન્ટ્સ (8050, 8060, 8070, 8080, 8090) ને રિયલ-ટાઇમમાં JSON બ્રોડકાસ્ટ મોકલે છે.

3. Port 8050: V1 Legacy Order Flow Dashboard

PORT 8050

Script File: `c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/xauusd_pro.py`
Database: `c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/trades.db`
Frontend Tech: Plotly Dash Web UI, Bootstrap Components.
Primary Role: Initial Foundation Prototype for Order Flow & Delta Volume.

૧. સિસ્ટમ પરિચય અને ઐતિહાસિક મહત્વ (Historical Context)

Port 8050 એ Goldflow પ્રોજેક્ટનું સૌપ્રથમ વર્ઝન (V1 Prototype) છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સાદા કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટની સાથે ખરીદારો અને વેચનારાઓનું કદ (Volume Delta) માપવાનો હતો. આ પોર્ટને બેઝલાઇન તરીકે સાયબી રાખવામાં આવ્યો છે જેથી ભવિષ્યના મોડેલ્સનું સતત મૂલ્યાંકન થઈ શકે.

૨. કી લોજિક અને ફીચર્સ (Features & Technical Logic)

- Classic Candlestick Visualization:** ૧ મિનિટની ટાઇમફ્રેમ પર પારંપરિક ઓપન, હાઇ, લો, ક્લોઝ (OHLC) કેન્ડલ્સ.
- Delta Volume Bar System:**

$\Delta Volume = Volume_{\{Aggressive\ Buyers\}} - Volume_{\{Aggressive\ Sellers\}}$

- જો બાયર્સ વધુ હોય તો લીલા રંગનો પોઝિટિવ બાર.
- જો સેલર્સ વધુ હોય તો લાલ રંગનો નેગેટિવ બાર.
- TradingView Embedded Technical View:** મુખ્ય ચાર્ટની નીચે TradingView નો એક્સટર્નલ વિજેટ ઇમ્બેડ કરેલો છે જેથી યુઝર ટ્રેડિંગવ્યૂના ટેકનિકલ ટૂલ્સ પણ વાપરી શકે.
- SQLite Persistence:** તમામ ટિક્સ અને ૧-મિનિટ બાર્સ `trades.db` માં સ્ટોર થાય છે.

૩. શું સુધારાઓ થયા? (Evolutionary Steps)

- શરૂઆતમાં કેન્ડલ્સ સ્વો લોડ થતી હતી, જેને ઇન્ટેક્સ્ટ SQLite ક્વેરીઝ વડે ફાસ્ટ કરવામાં આવી.
- TradingView વિજેટનું કન્ટેનર રિસ્પોન્સિવ બનાવવામાં આવ્યું.

4. Port 8060: V2 Institutional Confluence Dashboard

PORT 8060

Script File: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/xauusd_v2_pro.py

Database: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/trades_v2.db

Frontend Tech: High-Performance Plotly Dash Engine, Multi-Trace Overlay.

Primary Role: Advanced Quantitative Order Flow with True Dynamic VWAP & Value Bands.

૧. સિસ્ટમ પરિચય અને V1 થી V2 નો જમ્પ

V1 ની મર્યાદાઓ દૂર કરીને મોટા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ટ્રેડર્સ (બેંકો અને હેજ ફંડ્સ) જે રીટે વોલ્યુમ પ્રોફાઇલ અને VWAP નો ઉપયોગ કરે છે તે માટે V2 Institutional Dashboard પોર્ટ 8060 પર બનાવવામાં આવ્યો.

૨. મુખ્ય મેથેમેટિકલ અને ક્વોન્ટ અલ્ગોરિથમ્સ

A. True Dynamic Cumulative VWAP (વોલ્યુમ વેઈટેડ એવરેજ પ્રાઈસ)

જૂના વર્ઝનમાં સાદો મિડ-પોઈન્ટ લેવાતો હતો જે કેન્ડલની અંદર ચોટેલો રહેતો હતો. V2 માં ટ્રુ ક્યુમ્યુલેટિવ VWAP લોજિક લાગુ કરાયું:

$$\text{Typical Price (TP}_i\text{)} = (\text{High}_i + \text{Low}_i + \text{Close}_i) / 3$$

$$\text{VWAP}_t = \sum (\text{TP}_i \times \text{Volume}_i) / \sum (\text{Volume}_i)$$

B. Dynamic Standard Deviation Bands (Value Area High & Low)

VWAP ની આસપાસ વોલેટિલિટી આધારિત બે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન બેન્ડ્સ બનાવવામાં આવ્યા:

- **Upper Band (+1.0 / +1.28 StdDev) - Value Area High (VAH):** ઓવરબોટ ઝોન / ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રેઝિસ્ટન્સ.
- **Lower Band (-1.0 / -1.28 StdDev) - Value Area Low (VAL):** ઓવરસોલ્ડ ઝોન / ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સપોર્ટ.
- **Mean Reversion Logic:** જ્યારે પણ ભાવ બેન્ડ્સની બહાર ફેંકાય છે ત્યારે તે ચુંબકીય આકર્ષણ (Magnetic Pull) થી પાછો પીળી લાઈન (VWAP) તરફ ખેંચાઈ આવે છે.

C. Institutional Confluence Score (0 થી 100%)

સિસ્ટમ ૫ અલગ-અલગ ડેટા પોઇન્ટ્સ ભેગા કરીને 0-100% નો કોન્ફિડન્સ સ્કોર બનાવે છે:

1. ભાવ VWAP ની ઉપર કે નીચે છે? (20%)
2. ઓર્ડર ફ્લો ડેલ્ટા કઈ તરફ ઝૂકેલો છે? (25%)
3. ક્યુમ્યુલેટિવ વોલ્યુમ ડેલ્ટા (CVD) ડાયવર્જન્સ (20%)
4. કેન્ડલ બોડી સાઇઝ અને વિક રેશિયો (15%)
5. બેન્ડ્સ બાઉન્સ કે બ્રેકઆઉટ પુષ્ટિ (20%)

૩. મહત્વના પ્રોડક્શન ફિક્સિસ (Crucial Fixes Added)

- **Zero Gap Auto Backfill (`initialize_historical_bars`):** પીસી રીસ્ટાર્ટ વખતે ચાર્ટમાં ખાલી ગેપ ન પડે તે માટે સિસ્ટમ છેલ્લી સ્ટોર થયેલી કેન્ડલ અને ચાલુ સમય વચ્ચેની તમામ ખૂટતી મિનિટો Binance REST API પરથી આપોઆપ ડાઉનલોડ કરીને `trades_v2.db` માં ભરી દે છે.
- **Category-type X-Axis:** રજા કે વીકએન્ડમાં ચાર્ટ વચ્ચે હોરિઝોન્ટલ લાઇનો કાળો પટ્ટો ન પડે તે માટે X-Axis ને ટાઈમસ્ટ્રીપને બદલે કેટેગરીમાં ફેરવવામાં આવ્યો.
- **Decoupled Signal Banner:** ચાર્ટનું ટાઇટલ અને સિગ્નલ ટેક્સ્ટ એકબીજા પર ચડી ન જાય તે માટે ઉપર ડેડિકેટેડ HTML કાર્ડ (`v2-signal-banner`) મૂકાયું.

5. Port 8070: Bloomberg Web Terminal V1

PORT 8070

Script File: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/xauusd_terminal.py

Database: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/trades_terminal.db

Design Paradigm: Wall Street Professional Bloomberg Dark Terminal Theme.

Primary Role: Sub-second Order Execution, Depth of Market (DOM), Real-Time Tape.

૧. સિસ્ટમ પરિચય (Bloomberg Terminal Vision)

સામાન્ય રીટેઇલ ચાર્ટ્સ કરતાં આગળ વધીને વોલ સ્ટ્રીટ ટ્રેડર્સ જે રીતે Level-2 DOM (Depth of Market) અને Time & Sales Tape જોઈને નિર્ણયો લે છે તે માટે પોર્ટ 8070 પર સમર્પિત ટર્મિનલ ડેવલપ કરવામાં આવ્યું.

૨. કી મોડ્યુલ્સ અને લોજિક (Modular Breakdown)

A. Depth of Market (DOM) Ladder

- લાઇવ બિડ અને આસ્ક વોલ્યુમનું વર્ટિકલ લેડર ડિસ્પ્લે.
- દરેક પ્રાઇસ લેવલ પર કેટલી લિક્વિડિટી પડેલી છે તે રંગીન બાર્સ દ્વારા લાઇવ દર્શાવાય છે.
- સબ-સેકન્ડ અપડેટ્સ દ્વારા ક્યાં મોટો બાયર કે સેલર બેઠો છે તે તરત પકડાય છે.

B. Time & Sales ("The Tape")

- માર્કેટમાં પડતા દરેક સિંગલ ટ્રેડનું લાઇવ સ્ટ્રીમ.
- Green Aggressive Buy:** જે ઓર્ડર્સ સીધા આસ્ક પ્રાઇસ પર માર્કેટ ઓર્ડર તરીકે પડ્યા હોય.
- Red Aggressive Sell:** જે ઓર્ડર્સ સીધા બિડ પ્રાઇસ પર સેલર્સ દ્વારા ફેંકાયા હોય.
- મોટા લોટ સાઇઝ (Institutional Block Trades) માટે ગોલ્ડન હાઇલાઇટ્સ.

C. Footprint Microstructure View

- કેન્ડલની અંદર પ્રાઇસ લેવલ મુજબ બિડ અને આસ્ક વોલ્યુમનું વિભાજન.
- ઇમ્બેલેન્સ (3:1 ખરીદ કે વેચાણ પાવર) ની ઓટોમેટિક ઓળખ.

D. Institutional Trade Blotter

- ટર્મિનલ દ્વારા લેવાયેલા કે મોનિટર કરાયેલા તમામ ટ્રેડ્સનું સમય, એન્ટ્રી, લોટ સાઇઝ અને PnL સાથેનું સંપૂર્ણ ટેબ્યુલર રેકૉર્ડ.

૩. અકબંધ સ્થિતિનો નિયમ (Preservation Directive)

વપરાશકર્તાના સ્પષ્ટ નિર્દેશ મુજબ પોર્ટ 8070 ને તેના મૂળભૂત સ્વરૂપમાં 100% અકબંધ રાખવામાં આવ્યું છે જેથી ખોર ઓર્ડર ફ્લો ટ્રેડિંગ માટે તે હંમેશા સ્ટેન્ડબાય રહે.

6. Port 8080: AI Quant Execution Terminal

PORT 8080

Script File: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/xauusd_quant_terminal.py

Database: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/trades_quant.db

Primary Role: Quantitative Regime Filtering (CHOP & KER), \$3-\$5 TP Sniper Engine, Instant 1s Execution, Dedicated Manual Cut Button.

૧. સિસ્ટમ પરિચય (The Quantitative AI Evolution)

પોર્ટ 8080 એ ગોલ્ડ ટ્રેડિંગમાં વારંવાર નુકસાન કરાવતા સાઇડવેજ / ચોપી માર્કેટ ને અગાઉથી ઓળખીને ટ્રેડિંગ બ્લોક કરવા તથા ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં \$3 થી \$5 નો પાક્કો પ્રોફિટ ઝડપી લેવા માટે ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલું અદ્યતન ટર્મિનલ છે.

૨. ક્વોન્ટ મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા અને અલ્ગોરિથમ્સ

A. Bill Dreiss Choppiness Index (CHOP) - સાઇડવેજ ડિટેક્ટર

માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં છે કે સાઇડવેજ કન્સોલિડેશનમાં તે શોધવા માટે 14-પીરિયડ ફ્રેક્ટલ ડાયમેન્શન ઇન્ડેક્સ લાગુ કર્યો:

$$CHOP = 100 \times [\log_{10}(\sum ATR_1(i) / (MaxHigh_{14} - MinLow_{14}))] / \log_{10}(14)$$

- CHOP ≥ 60.0:** માર્કેટ અત્યંત ચોપી/સાઇડવેજ છે. સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી ટ્રેડિંગ બ્લોક કરે છે અને ચેતવણી આપે છે: **⚠️ SIDEWAYS CHOPPY (TRADING BLOCKED)**.
- CHOP < 38.2:** મજબૂત વિસ્ફોટક ટ્રેન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે.

B. Kaufman Efficiency Ratio (KER) - ટ્રેન્ડ નોઇઝ ફિલ્ટર

$$KER = | Close_t - Close_{\{t-n\}} | / \sum | Close_i - Close_{\{i-1\}} |$$

- KER < 0.25:** માર્કેટમાં ફક્ત નોઇઝ છે, કોઈ દિશા નથી. ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધિત.
- KER ≥ 0.60:** સુપર સ્મૂથ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડાયરેક્શનલ મુવ.

૩. \$3 થી \$5 TP સ્નાઇપર એન્ટ્રીના ૪ સુવર્ણ માપદંડો

- કેન્ડલ બોડી પાવર ≥ 70%:** કેન્ડલમાં લાંબી વિક્સ (પૂંછડીઓ) ન હોવી જોઈએ, બોડી ભરેલી હોવી જોઈએ.
- ઓર્ડર ફ્લો ઇમ્બેલેન્સ ≥ 3:1:** ખરીદારો કે વેચનારાઓનું વોલ્યુમ વિરોધી પક્ષ કરતાં 3 ગણું હોવું જોઈએ.
- વોલેટિલિટી થ્રેશ્ડ ≥ 1.2x ATR:** ભાવની ગતિ સામાન્ય કરતાં 20% વધુ ઝડપી હોવી જોઈએ.
- VWAP ક્લીયરન્સ ≥ \$0.60 - \$1.00:** એન્ટ્રી લેતી વખતે સામે તરત જ VWAP નો અવરોધ ન હોવો જોઈએ.

૪. મહત્વપૂર્ણ ઇનોવેશન્સ અને સુધારાઓ (Added Features)

- Instant 1-Second Tick Execution:** અગાઉ TP હિટ થવા છતાં ૧ મિનિટની કેન્ડલ પૂરી થવાની રાહ જોવી પડતી હતી. હવે દર ૧ સેકન્ડે `process_tick` માં લાઇવ ટિક ચેક થાય છે અને જો વિક પણ TP ને ટચ કરે (`bar['low'] <= TP` કે `bar['high'] >= TP`) તો મિલીસેકન્ડ્સમાં પોઝિશન પ્રોફિટમાં ક્લોઝ થઈ જાય છે.
- Emergency Manual Cut Button ([🛑 MANUAL CUT (CLOSE TRADE)]):** વપરાશકર્તાની માંગણી અનુસાર ટર્મિનલમાં મોટું લાઇવ બટન ઉમેર્યું. કોઈપણ ચાલુ ટ્રેડને એક ક્લિકમાં લાઇવ માર્કેટ પ્રાઇસ પર કાપી નાખે છે અને બ્લોટરમાં **🔴 MANUAL CUT** રેકૉર્ડ કરી દે છે.

7. Port 8090: Unified Trinity Macro Radar & JARVIS

PORT 8090

Script File: c:/Users/ckane/Desktop/goldflow1/xauusd_satellite_radar.py

Primary Role: Flagship Master Command Center. Integrating 5 Autonomous AI Agents, 26+ Sovereign Central Banks, Economic Calendar Pre-News Leak Scanner, Voice AI Brain, Social Media Sentiment, and Multi-Crypto Panoramic TradingView Engine.

૧. સિસ્ટમ પરિચય (The Ultimate Command Center)

Port 8090 એ Goldflow પ્રોજેક્ટનું સૌથી અદ્યતન અને સંપૂર્ણ કમાન્ડ સેન્ટર છે. તે માત્ર ચાર્ટ જોવાનું સાધન નથી પરંતુ વિશ્વભરની મેક્રો-ઇકોનોમિક્સ, સેન્ટ્રલ બેંકોની સોનાની ખરીદી, સમાચાર પહેલાંની ઇનસાઇડર મૂવમેન્ટ, ૫ સ્વતંત્ર AI એજન્ટ્સ અને ઓર્ડર ફ્લોને એક છત નીચે જોડે છે.

૨. કી મોડ્યુલ્સ અને ઊંડાણપૂર્વકની ટેકનિકલ વિગતો

A. ૫ સ્વાયત્ત AI એજન્ટ્સ અને સુપ્રીમ વીટો પાવર (5 Autonomous AI Agents)

Agent Name	Specialization & Telemetry	Algorithm / Decision Logic	Veto Power
1. Macro Sovereign	US Dollar Index (DXY), US10Y Bond Yields, Real Rates, Central Bank Reserves	DXY અને US10Y બંને વધતા હોય ત્યારે ગોલ્ડ લોંગ અટકાવે છે.	સલાહકારી
2. Vision Sniper	Microstructure Order Flow, VWAP Confluence, Candle Anatomy	ટુ VWAP બ્રેકઆઉટ અને ૩:૧ ઇમ્પેલ્સ કન્ફર્મ કરે છે.	એક્ઝિક્યુટિવ
3. Whale Hunter	DOM Iceberg Spoofing, Large Block Orders, Cumulative Delta Spikes	ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ વહેલ ખરીદી કે સેલ્લિંગ ટ્રેક કરે છે.	એક્ઝિક્યુટિવ
4. Crowd Infiltrator	Retail Sentiment, FinTwit/X FOMO vs Panic Index, Long/Short Ratios	રીટેઇલ ક્રાઉડ જ્યાં ટ્રેપ થાય તેની સામે વિરોધી (Contrarian) સેટઅપ શોધે છે.	સલાહકારી
5. Risk Sentinel	Capital Preservation, Daily Drawdown Limits, Volatility Surges	SUPREME VETO POWER: જો જોખમ વધારે હોય તો અન્ય ૪ એજન્ટ્સના સિગ્નલને પણ તાત્કાલિક રદ (Block) કરી શકે છે.	સુપ્રીમ વીટો

B. ૨૬+ વર્લ્ડ સેન્ટ્રલ બેંકોનું સોવેરેન ગોલ્ડ રડાર (World Gold Council Data)

- વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC) ના અધિકૃત ડેટા પર આધારિત ૨૬ થી વધુ દેશોની સેન્ટ્રલ બેંકો (ચીન PBoC, ભારત RBI, રશિયા CBR, અમેરિકા US Fed, તુર્કી, પોલેન્ડ વગેરે) ના સોનાના ભંડારનું લાઇવ રડાર.
- ઇન્ટરેક્ટિવ ફિલ્ટર્સ: ચુસ્ત બટન દબાવીને જોઈ શકે છે: ALL, BRICS, G7, અને TOP BUYERS.
- કુલ ટન સોનું, માસિક ચોખ્ખી ખરીદી અને ફોરેક્સ અનામતમાં સોનાની ટકાવારી દર્શાવે છે.

C. ForexFactory લાઇવ કેલેન્ડર અને Pre-News ઇનસાઇડર ફૂટપ્રિન્ટ સ્કેનર

- લાઇવ ઇકોનોમિક ઇવેન્ટ્સ (US CPI, Non-Farm Payrolls, FOMC રેટ્સ) નું Red/Orange કલર કોડેડ કેલેન્ડર.
- 30-60s Predictive Leak Detection:** મોટા ન્યૂઝ જાહેર થાય તે પહેલાંના ૩૦ થી ૬૦ સેકન્ડના સમયગાળામાં ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઓર્ડર બુકમાં થતી અસામાન્ય મૂવમેન્ટ અને ડેલ્ટા સ્પાઇક પકડી પાડે છે જેથી ન્યૂઝ લીક થઈ રહ્યા છે કે કેમ તેનો અગાઉથી સંકેત મળે છે.

D. JARVIS v2 Multi-Lingual Voice Brain

- વેબ સ્પીચ સિન્થેસિસ દ્વારા ઓડિયો ચેતવણીઓ અને અપડેટ્સ.

- કન્વર્ઝેશન મેમરી: ટ્રેડર સાથે મિત્રતાપૂર્ણ સંવાદ અને પર્સનલાઇઝ્ડ મોર્નિંગ/ઇવનિંગ ગ્રીટીંગ્સ.

E. Panoramic AI Vision TradingView Candlestick Engine

- વિઝ્યુઅલ લેવલ ઓવરલેઝ: ચાર્ટમાં કેન્ડલ્સની અંદર જ લાઇવ હોરિઝોન્ટલ લાઇનો પ્લોટ થાય છે: - ● **TP (Take Profit)**
Green Line
 - ● **ENTRY Blue Line**
 - ● **SL (Stop Loss) Red Line**
- **Multi-Asset Crypto Switcher:** યુઝર એક જ ક્લિકમાં ગોલ્ડ સ્પોટ ઉપરાંત **BTC (Bitcoin)**, **ETH (Ethereum)**, અને **SOL (Solana)** ના ચાર્ટ્સમાં સ્વિચ કરી શકે છે.
- **Candle Cut & Overlap Prevention:** ચાર્ટમાં કેન્ડલ્સ કપાઈ ન જાય અને હેડર્સ સાથે ટેક્સ્ટ અથડાઈ ન જાય તે માટે ડાયનેમિક પેડિંગ અને ઓટો-સ્કેલિંગ લાગુ કરેલું છે.

8. Summary Comparison & Operational Playbook

તમામ પોર્ટ્સ એકબીજા સાથે સુમેળ સાધીને કામ કરે છે. ટ્રેડર માટે ભલામણ કરેલ દૈનિક વર્કફ્લો નીચે મુજબ છે:

Trading Goal	Recommended Port	Key Advantage
Macro Analysis & News Preparation	Port 8090 (Unified Radar)	સેન્ટ્રલ બેંકોની ખરીદી, ન્યૂઝ ટાઇમર અને 30-60s લીક ડિટેક્શન જોવા માટે.
Quant Rules & Safe Automation	Port 8080 (AI Quant Terminal)	સાઇડવેઝ માર્કેટ ફ્રિલ્ટરિંગ (CHOP), \$3-\$5 TP સ્નાઇપર અને મેન્યુઅલ કટ બટન માટે.
Wall Street DOM & Tape Scalping	Port 8070 (Bloomberg Terminal)	સબ-સેકન્ડ બિડ/આસ્ક લેડર અને આક્રમક માર્કેટ ઓર્ડર્સ જોવા માટે.
Pure VWAP & Mean Reversion	Port 8060 (V2 Institutional)	ટુ ક્યુમ્યુલેટિવ VWAP અને $\pm 1/1.28$ StdDev બેન્ડ્સના બાઉન્સ ટ્રેડ કરવા.

✓ અંતિમ નિષ્કર્ષ (Final Assurance):

આ બ્લુપ્રિન્ટમાં જણાવ્યા મુજબ, દરેક પોર્ટ તેની નિર્ધારિત સ્ક્રિપ્ટ અને ડેટાબેઝ સાથે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે. કોઈ જૂના વર્ઝનને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર દરેક સ્ટેપ પર નવી ક્ષમતાઓ ઉમેરવામાં આવી છે.

— END OF MASTER PORTS SPECIFICATION BLUEPRINT —